代数2 IM 9–12 · 第5单元 E部分 · 综合运用：对数的应用

对数刻度用在哪？

综合运用：对数的应用

（分贝 · pH · 对数刻度）

01 分贝

声音强度

示例

声音	分贝	相对强度
耳语	30	10^3
交谈	60	10^6
电钻	100	10^{10}

每多 10 分贝

强度乘 10

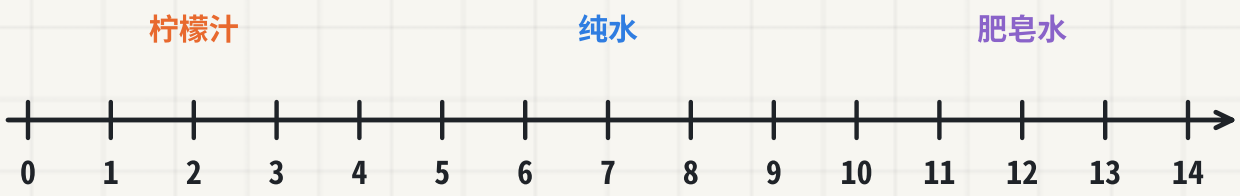
长期 85 分贝以上

会损伤听力

↓

02 pH

酸碱度



pH = −log[H^+]：每差 1，浓度差 10 倍

↓

03 刻度

压缩范围

对数刻度

把很大范围的数

压缩到小范围

常见例子

分贝、pH

地震震级

记一记

- **对数刻度** · 每格乘 10
- **分贝** · +10 强度 ×10
- **安全** · 保护听力

教材来源：IM 9–12 Math v.360 代数2 第5单元 E部分 · Illustrative Mathematics（CC BY-NC 4.0）